

YNOV Campus – Bordeaux

Titre RNCP : Expert en Architecture des Systèmes d'Information ()

Projet de fin d'étude

Bloc 2 : Gérer un projet informatique

Sujet :

Modernisation du SI de l'entreprise (fictive) Logistique et CIE

Candidat : Luc Garrabos

Année académique : 2024 - 2026

Mention : Ce document constitue le livrable du Bloc 2 du projet de fin d'étude et répond aux compétences définies par le référentiel RNCP39582.

Table des matières

Introduction	4
2. Cadrage du projet informatique	5
2.1 Objectifs du projet.....	5
2.2 Périmètre du projet	6
2.3 Parties prenantes du projet	6
2.4 Contraintes du projet	7
2.5 Estimation des coûts et des charges	7
2.5.1 Hypothèses de chiffrage	7
2.5.2 Coûts liés à l'acquisition du matériel.....	8
2.5.3 Coûts des prestations externes prévues.....	9
2.5.4 Enveloppe budgétaire prévue pour des prestations externes ponctuelles	9
3. Organisation du projet	10
3.1 Méthodologie de gestion de projet retenue	10
3.2 Équipe projet et rôles associés	10
3.5 Planning prévisionnel du projet	11
4. Pilotage de l'équipe projet, communication et inclusion	12
4.1 Pilotage et animation de l'équipe projet.....	12
4.2 Gestion des conflits et accompagnement des équipes.....	12
4.3 Prise en compte du handicap et de l'inclusion	13
4.4 Outils de planification et de suivis de projet utilisée	13
5. Exemple d'arbitrage projet.....	16
5.1 Contexte de l'arbitrage	16
5.2 Les différentes options	16
5.2.1 Présentation des trois options proposées	16
5.2.2 Analyse comparative des options	17
5.3 Décision retenue	17
7.1 Identification des besoins en compétences	18
7.2 Actions de formation mises en place	18
7.3 Répartition des compétences dans l'équipe.....	19

7.4 Suivi et évaluation des compétences	19
8. Stratégie de tests et recette	20
8.1 Organisation de la phase de tests	20
8.2 Tests prévus dans le cadre du projet.....	20
8.3 Exemple de test détaillé : restauration d'une sauvegarde.....	21
9. Livrables de fin de projet	22
10. Conclusion.....	23

Introduction

La transformation numérique des organisations impose aujourd’hui une gestion rigoureuse et structurée des projets informatiques. Ces projets mobilisent de nombreuses compétences et doivent répondre à des enjeux multiples : fiabilité des systèmes, sécurité des données, continuité d’activité et maîtrise des coûts. Dans ce contexte, la capacité à piloter efficacement un projet informatique constitue un facteur clé de succès pour toute organisation.

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’un projet de modernisation du système d’information de Logistique et CIE, organisation fictive évoluant dans un environnement nécessitant une forte disponibilité des services informatiques. Le projet vise à faire évoluer l’infrastructure existante vers une solution plus résiliente, sécurisée et évolutive, en s’appuyant notamment sur la virtualisation des ressources, une meilleure sécurité, l’intégration de dispositifs de continuité et de reprise d’activité, ainsi que le déploiement d’outils de supervision adaptés.

Ce document a pour objectif de présenter la gestion complète du projet informatique, depuis sa phase de cadrage jusqu’à sa livraison finale. Il détaille les choix organisationnels et méthodologiques retenus.

2. Cadrage du projet informatique

Le cadrage du projet représente une phase clé dans la gestion d'un projet. Le but est d'identifier les objectifs du projet, d'en définir le périmètre et de recenser les principales contraintes techniques, organisationnelles et budgétaires. Pour Logistique et CIE, ce travail de cadrage vise à établir un cadre de travail clair, facilitant le suivi du projet tout le long de celui-ci.

2.1 Objectifs du projet

Le projet de modernisation du système d'information de Logistique et CIE poursuit plusieurs objectifs complémentaires, à la fois, opérationnels et techniques tout en apportant une meilleure qualité de service aux clients et partenaires.

Objectifs stratégiques

- Améliorer la résilience globale du système d'information afin d'assurer la continuité des activités critiques de l'entreprise.
- Renforcer la sécurité des données, dans un contexte de multiplication des menaces informatiques notamment le vol de donnée personnel à des fins malveillantes.
- Disposer d'un SI évolutif, capable de s'adapter aux besoins futurs de l'entreprise.

Objectifs opérationnels

- Centraliser et rationaliser les ressources informatiques existantes.
- Simplifier l'administration et la maintenance du système d'information.
- Améliorer la disponibilité des services pour les utilisateurs internes.
- Mettre en place des procédures claires en cas d'incident ou de sinistre.

Objectifs techniques

- Virtualiser les serveurs et services existants afin d'optimiser l'utilisation des ressources.
- Mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde, de PRA et de PCA.
- Déployer des outils de supervision permettant un suivi en temps réel de l'état du système.
- Renforcer les contrôles d'accès et les mesures de sécurité réseau.

2.2 Périmètre du projet

La définition du périmètre permet de clarifier de manière simple et précise les limites du projet dans sa réalisation. Chaque action menée dans le cadre du projet doit s'inscrire dans ce périmètre défini. Toute action qui n'y correspond pas est alors considérée comme hors périmètre et n'est pas prise en compte dans le projet.

Éléments inclus dans le périmètre

- La conception et la mise en œuvre d'une infrastructure virtualisée.
- Le déploiement de solutions de sauvegarde et de continuité et de reprise d'activité.
- La mise en place de mécanismes de sécurisation du système d'information.
- L'intégration d'outils de supervision et de suivi des performances.
- La rédaction de la documentation technique et des procédures associées.
- La réalisation de tests en condition de production.

Éléments exclus du périmètre

- Le renouvellement du parc matériel utilisateur (postes de travail).
- Le développement ou la modification d'applications métiers.
- La gestion du support utilisateur de niveau 1 après la mise en production.
- Les prestations de maintenance externalisées à long terme.

2.3 Parties prenantes du projet

Le projet implique plusieurs acteurs aux rôles et responsabilités distincts :

- La direction de Logistique et CIE : validation des orientations, arbitrage des décisions majeures et suivi global du projet.
- Le chef de projet informatique : pilotage du projet, coordination des équipes, suivi des délais et des coûts.
- L'équipe technique : conception, déploiement et tests des solutions techniques.
- Les utilisateurs internes : expression des besoins.

- Prestataire externe : Pour toutes les tâches trop complexes pour les équipes techniques.

2.4 Contraintes du projet

Le projet est encadré par plusieurs contraintes qu'il convient d'intégrer lors de la phase de cadrage du projet.

Contraintes techniques

- Compatibilité avec l'existant et les ressources disponibles.
- Limitation des interruptions de service lors des phases de déploiement.

Contraintes budgétaires

- Maîtrise des coûts liée aux prestataires externe.
- Optimisation des ressources existantes.
- Optimisation des coûts lors de l'achat de matériel supplémentaire.
- Utilisation maximale de solutions open source et gratuites

Contraintes organisationnelles

- Disponibilité limitée des équipes techniques.
- Nécessité de maintenir l'activité opérationnelle pendant le projet.
- Coordination avec les utilisateurs pour les phases de test.

Contraintes réglementaires et de sécurité

- Protection des données sensibles.
- Respect des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique.
- Traçabilité des actions et des accès.

2.5 Estimation des coûts et des charges

2.5.1 Hypothèses de chiffrage

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour l'estimation des coûts du projet :

- Le projet est réalisé majoritairement en interne.

- Les solutions logicielles utilisées sont au maximum open source à faible coût financier direct. Une des contraintes principales du gratuit/Open source, c'est la capacité à maintenir et faire évoluer les produits.
- Une nouvelle infrastructure matérielle est acquise afin d'héberger les services virtualisés.
- Les coûts sont exprimés en euros hors taxes.
- Le coût moyen d'une journée de travail est estimé à 400 € / jour, incluant charges salariales et coûts indirects.

2.5.2 Coûts liés à l'acquisition du matériel

Afin de répondre aux besoins de performance, de disponibilité et de résilience du système d'information, le projet prévoit l'acquisition de serveurs physiques dédiés à la virtualisation ainsi que des équipements associés.

Équipement	Quantité	Coût unitaire estimé	Coût total estimé
Serveur physique de virtualisation avec stockage système local	3	7 000 €	21 000 €
Baie SAN professionnelle redondée	1	18 000 €	18 000 €
Serveur de sauvegarde dédié avec stockage immuable	1	6 000 €	6 000 €
Commutateurs dédiés au réseau de stockage	2	2 500 €	5 000 €
Pare-feu physique de nouvelle génération	1	4 000 €	4 000 €
Onduleur professionnel	2	2 000 €	4 000 €
Câblage, connectique et accessoires	X	2 000 €	2 000 €
Total des investissements matériels estimés			60 000 €

Ces équipements permettent d'assurer l'hébergement des services critiques, la redondance minimale nécessaire ainsi qu'une continuité d'activité acceptable en cas d'incident.

2.5.3 Coûts des prestations externes prévues

Certaines prestations externes sont identifiées dès la phase de cadrage comme nécessaires à la sécurisation du projet. Ces interventions, limitées dans le temps, permettent de bénéficier d'un regard expert tout en conservant la maîtrise du projet en interne.

Les prestations prévues concernent notamment :

- Un audit de sécurité en fin de projet,
- Un accompagnement ponctuel sur la mise en œuvre du PRA/PCA.

Type de prestation	Durée estimée	Coût journalier estimé	Coût total
Audit de sécurité	2 jours	15000 €	3000€
Accompagnement PRA/PCA	2 jours	800 €	1 600 €

Total des prestations externes prévues : 3 400€

2.5.4 Enveloppe budgétaire prévue pour des prestations externes ponctuelles

Dans le cadre de ce projet il est nécessaire d'anticiper le recours éventuel à des prestataires externes en cas de difficulté imprévue ou de manque de compétence non anticipée en amont. Même si le projet est majoritairement réalisé en interne, certaines situations peuvent nécessiter une expertise spécifique ou une intervention ponctuelle afin de sécuriser le bon déroulement du projet.

Une enveloppe budgétaire dédiée est donc prévue afin de couvrir :

- Un besoin d'expertise technique spécifique (virtualisation, sécurité, PRA/PCA),
- Une assistance lors d'une phase critique du projet,
- Un accompagnement ponctuel en cas de difficulté technique non anticipée.

Cette enveloppe vise à garantir la continuité du projet sans remettre en cause le planning ni la qualité des livrables.

Poste	Montant estimé
Enveloppe prestations externes ponctuelles	5 000 €

Cette enveloppe n'est pas systématiquement consommée et sera mobilisée uniquement en cas de besoin avéré, après validation par la direction.

3. Organisation du projet

3.1 Méthodologie de gestion de projet retenue

Le projet de modernisation du SI de Logistique et CIE est conduit selon une méthodologie hybride.

Ce choix s'explique par plusieurs éléments liés au contexte du projet. D'une part, le projet comporte des composants techniques critiques (infrastructure, sécurité, PRA/PCA) qui nécessitent une phase de cadrage et de conception rigoureuse afin de limiter les risques. Une approche trop AGILE ne permettrait pas d'anticiper suffisamment ces aspects structurants. D'autre part, certaines étapes du projet doivent pouvoir s'adapter aux contraintes opérationnelles de l'entreprise, notamment en termes de disponibilité des équipes et d'évolution des besoins en cours de réalisation.

La méthodologie hybride permet ainsi :

- De définir en amont les grandes phases du projet et les livrables associés,
- De sécuriser les choix techniques dès les premières étapes,
- De conserver une capacité d'ajustement lors des phases de déploiement et de test,
- De faciliter les échanges réguliers entre les acteurs du projet.

Ce mode de fonctionnement offre un compromis adapté entre maîtrise du projet et flexibilité, tout en garantissant le respect des objectifs, des délais et des contraintes définies.

3.2 Équipe projet et rôles associés

L'équipe projet est composée de profils complémentaires permettant de couvrir l'ensemble des besoins du projet.

Rôle	Missions principales
Direction	Alloue le budget, priorise les objectifs.
Chef de projet informatique	Pilotage du projet, coordination des équipes, suivi des indicateurs
Administrateur systèmes et réseaux	Déploiement, configuration et exploitation de l'infrastructure
Equipe audit sécurité (externe)	Mise en œuvre et validation des mesures de sécurité

Rôle	Missions principales
Utilisateurs interne	Participation aux tests, validation fonctionnelle
Prestataire	Renfort possible sur des potentiels complication.

3.5 Planning prévisionnel du projet

Phase du projet	Durée estimée	Personnes mobilisées
Cadrage et conception	3 semaines	Chef de projet, Administrateur systèmes et réseaux
Préparation de l'infrastructure	4 semaines	Technicien support, Administrateur systèmes et réseaux
Déploiement et configuration	6 semaines	Administrateur systèmes et réseaux,
Tests audite	3 semaines	Chef de projet, Administrateur systèmes et réseaux, Utilisateurs référents, Technicien support, Expert Secu
Livraison et clôture	2 semaines	Chef de projet, Direction, Équipe technique

4. Pilotage de l'équipe projet, communication et inclusion

4.1 Pilotage et animation de l'équipe projet

Le pilotage de l'équipe projet est assuré par le chef de projet informatique. Son rôle ne se limite pas uniquement au suivi du planning : il doit également coordonner les différents intervenants, s'assurer que chacun comprend ses missions et maintenir une bonne dynamique de travail tout au long du projet.

Dans le cadre du projet de modernisation du système d'information de Logistique et CIE, le chef de projet s'appuie sur l'organisation définie précédemment, notamment la matrice RACI, le planning de Gantt et le tableau de suivi de type Kanban. Ces outils lui permettent de suivre l'avancement des tâches, d'identifier les éventuels retards et de vérifier que les responsabilités sont correctement réparties entre les membres de l'équipe.

L'animation de l'équipe repose également sur des échanges réguliers. Des points de suivi sont organisés afin de faire le bilan des actions réalisées, des tâches en cours et des difficultés rencontrées. Ces réunions permettent de garder une vision commune de l'avancement du projet et d'éviter que certains blocages restent invisibles trop longtemps.

Le chef de projet joue aussi un rôle de facilitateur entre les différents acteurs. Par exemple, il peut faire le lien entre l'administrateur systèmes et réseaux, le prestataire sécurité, les utilisateurs internes et la direction. Cette coordination est importante pour garantir que les décisions techniques restent compréhensibles pour les parties prenantes non techniques, et que les besoins métiers soient bien pris en compte dans les choix réalisés.

Enfin, les outils de suivi sont partagés avec les parties prenantes afin de rendre l'avancement du projet visible et compréhensible. Chaque acteur peut ainsi consulter les tâches qui le concernent, mettre à jour son avancement et signaler les difficultés rencontrées. Cette transparence facilite la communication, renforce l'implication de l'équipe et permet au chef de projet d'ajuster l'organisation si nécessaire.

4.2 Gestion des conflits et accompagnement des équipes

Dans tout projet informatique, des situations de tension ou de désaccord peuvent apparaître, notamment en raison de contraintes de délais ou de choix techniques. Le chef de projet adopte une posture d'écoute et de médiation afin de résoudre ces situations de manière constructive.

Les actions mises en place incluent :

- L'identification rapide des sources de conflit,

- L'organisation d'échanges entre les parties concernées,
- La recherche de solutions consensuelles,
- La formalisation des décisions prises.

Cette démarche permet de préserver un climat de travail serein et de limiter l'impact des conflits sur l'avancement du projet.

4.3 Prise en compte du handicap et de l'inclusion

La prise en compte du handicap et de l'inclusion fait partie intégrante du pilotage de l'équipe projet. L'objectif est de garantir à chaque membre de l'équipe des conditions de travail adaptées et équitables, favorisant leur participation effective au projet.

Dans ce cadre, plusieurs mesures sont envisagées :

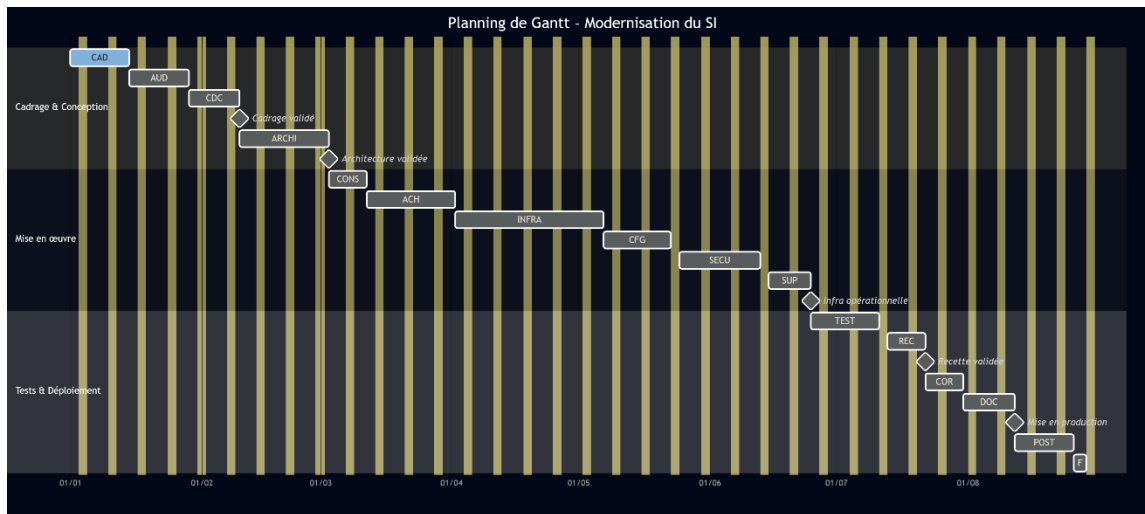
- Adaptation des outils de travail afin de garantir leur accessibilité,
- Flexibilité dans l'organisation du travail et des horaires,
- Répartition des missions en fonction des capacités et contraintes individuelles,
- Sensibilisation de l'équipe aux enjeux de l'inclusion et du respect des différences.

4.4 Outils de planification et de suivis de projet utilisée

Matrice RACI

	Direction	Chef de projet informatique	Administrateur système et réseau	Prestataire audit sécu	Utilisateur interne
Légende					
R Responsable (Réalisateur) : la personne qui exécute ou termine la tâche ou le livrable.					
A Accountable (Responsable) : la personne qui est responsable de la réussite de la tâche ou du livrable.					
C Consulted (Consulté) : les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la réalisation de la tâche, mais qui sont consultées pour apporter leur contribution.					
I Informed (Informé) : les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la réalisation de la tâche, mais qui sont tenues informées.					
Cadrage du projet	A	R	C	I	I
Conception de l'architecture	I	A	C	C	I
Achat de matériel	A	R	I	I	I
Mise en place de l'infrastructure	I	A	R	I	I
Configuration sécurité	I	A	R	C	I
Test	I	A	C	I	R
Livraison du projet	A	R	I	I	I

Planning de Gantt



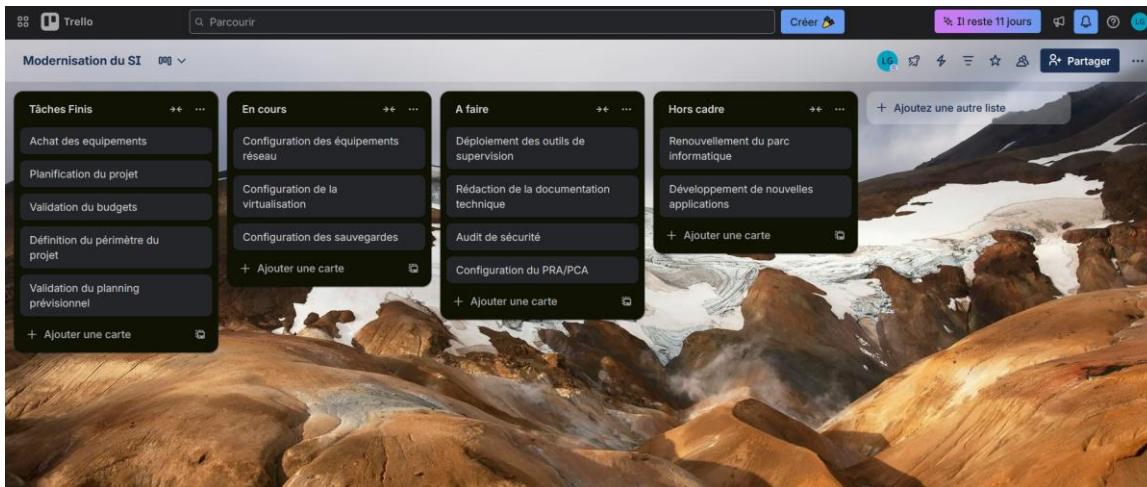
Légende du diagramme de Gantt

Code Signification

CAD	Cadrage du projet
AUD	Audit de l'existant
CDC	Cahier des charges
ARCHI	Architecture cible
CONS	Consultation fournisseurs
ACH	Achat du matériel et des licences
INFRA	Installation de l'infrastructure
CFG	Configuration des systèmes et du réseau
SECU	Configuration de la sécurité
SUP	Mise en place de la supervision et des sauvegardes
TEST	Tests techniques et tests de sécurité
REC	Recette utilisateur
COR	Corrections et ajustements
DOC	Documentation et formation
POST	Support post-déploiement
F	Clôture du projet

Les codes courts sont utilisés dans le diagramme afin d'améliorer la lisibilité du planning. Chaque code correspond à une étape détaillée dans la présente légende.

Trello de l'équipe



5. Exemple d'arbitrage projet

Lors de la réalisation d'un projet comme celui-ci, des situations nécessitant un arbitrage peuvent apparaître afin de concilier les contraintes budgétaires, techniques et temporelles. Cette section présente un exemple concret d'arbitrage rencontré au cours du projet, illustrant la démarche de prise de décision mise en œuvre.

5.1 Contexte de l'arbitrage

Lors de la phase de mise en place de l'infrastructure et de configuration de la sécurité, une question s'est posée concernant le niveau d'accompagnement externe nécessaire pour sécuriser l'architecture déployée. Le projet prévoyait initialement une intervention ponctuelle d'un prestataire externe pour un audit de sécurité en fin de projet.

Cependant, au cours du déploiement, la complexité de certains mécanismes de sécurité (segmentation réseau, durcissement des serveurs, configuration du PRA/PCA) a mis en évidence un risque sur la qualité et les délais de mise en œuvre si l'ensemble des actions était réalisé exclusivement en interne.

5.2 Les différentes options

5.2.1 Présentation des trois options proposées

Trois options ont été étudiées par le chef de projet en concertation avec l'équipe technique et la direction.

Option 1 : Réalisation complète en interne

- Aucun recours supplémentaire à un prestataire externe.
- Budget initial plus facile à respecter
- Risque accru d'erreurs de configuration.
- Allongement possible de la phase de tests du au travaille courant fait par les équipe mobilisé.

Option 2 : Intervention ponctuelle d'un prestataire externe

- Mobilisation d'un prestataire spécialisé pour une revue de sécurité et un audit ciblé.
- Coût supplémentaire maîtrisé.
- Sécurisation des choix techniques.
- Réduction des risques avant la mise en production.

Option 3 : Externalisation de la sécurité

- Délégation complète de la configuration sécurité à un prestataire.
- Coût élevé.
- Perte de maîtrise technique en interne.
- Dépendance accrue vis-à-vis d'un acteur externe.

5.2.2 Analyse comparative des options

Critères	Option 1 – Interne	Option 2 – Prestataire ponctuel	Option 3 – Externalisation
Coût	Faible	Modéré	Élevé
Délais	Risque de retard	Maîtrisés	Maîtrisés
Qualité technique	Moyenne	Élevée	Élevée
Maîtrise interne	Totale	Conservée	Faible
Qualité	Faible	Moyen	Élevée

5.3 Décision retenue

Au regard de l'analyse réalisée, **l'option 2** a été retenue. Elle permet de trouver un équilibre entre maîtrise des coûts, qualité technique et respect des délais. Le recours ponctuel à un prestataire externe pour un audit de sécurité permet de sécuriser la mise en production tout en évitant un dépassement de budget et la conservation des compétences en interne.

Cette décision a été validée par la direction lors d'un comité de pilotage, en s'appuyant sur l'enveloppe budgétaire prévue pour les prestations externes.

7. Plan de montée en compétences

Dans le cadre du projet de modernisation du système d'information, la montée en compétences des membres de l'équipe constitue un enjeu important. En effet, l'introduction de nouvelles technologies qui viennent en complément ou en remplacement des anciennes nécessite de présenter et former les équipes concernées à leur utilisation.

Ce plan vise à identifier les besoins en formation, à proposer des actions adaptées et à accompagner les équipes dans l'acquisition des compétences nécessaires.

7.1 Identification des besoins en compétences

Le projet s'appuie sur des technologies open source et des pratiques techniques spécifiques (virtualisation, sécurité, supervision, PRA/PCA). Une analyse des compétences existantes a permis d'identifier plusieurs axes d'amélioration.

Les principaux besoins identifiés sont :

- Maîtrise de la solution de virtualisation,
- Renforcement des compétences et bonne pratique en matière de cybersécurité,
- Mise en œuvre de stratégies de sauvegarde et de reprise d'activité,
- Utilisation des nouveaux outils de supervision,
- Bonnes pratiques d'administration système et réseau.

Cette identification permet d'adapter les actions de formation en fonction des besoins réels du projet.

7.2 Actions de formation à mettre en place

Afin de répondre aux besoins identifiés, plusieurs actions de formation sont prévues :

- **Auto-formation** à travers de la documentation technique et des tutoriels,
- **Mise en situation pratique** lors des phases de déploiement,
- **Partage de connaissances** entre les membres de l'équipe,
- **Accompagnement ponctuel par un prestataire externe**, notamment sur les aspects sécurité.

Ces actions devraient permettre une montée en compétences progressive et directement liée aux besoins opérationnels du projet.

7.3 Répartition des compétences dans l'équipe

Le développement des compétences s'appuie également sur une répartition claire des rôles et des domaines d'expertise :

- L'administrateur systèmes et réseaux devra développer ses compétences sur l'infrastructure et la virtualisation,
- Le référent sécurité se spécialise dans les aspects liés à la sécurisation du système d'information,
- Le chef de projet renforce ses compétences en pilotage, coordination et gestion des risques.

Cette organisation favorise la complémentarité des profils et l'efficacité globale de l'équipe, au vu de l'équipe réduite qui gère l'exploitation du projet, la supervision sera assurée par l'ensemble des personnels.

7.4 Suivi et évaluation des compétences

Un suivi régulier est mis en place afin d'évaluer la progression des membres de l'équipe. Ce suivi repose sur :

- Des échanges réguliers entre le chef de projet et les membres de l'équipe,
- L'observation des compétences mobilisées lors des différentes phases du projet,
- La capacité des membres à réaliser les tâches de manière autonome.

Ce dispositif permet d'ajuster les actions de formation si nécessaire et de s'assurer que les compétences acquises répondent aux besoins du projet.

8. Stratégie de tests et recette

La phase de tests et de recette permet de vérifier que la solution mise en place répond bien aux objectifs définis lors du cadrage du projet. Elle intervient après la mise en place de l'infrastructure, la configuration des éléments de sécurité et l'audit de sécurité prévu dans le planning.

Dans le cadre du projet de modernisation du système d'information de Logistique et CIE, les tests portent principalement sur la disponibilité des services, la sécurité de l'infrastructure, la sauvegarde des données, la reprise d'activité et la supervision.

8.1 Organisation de la phase de tests

La campagne de tests est pilotée par le chef de projet, avec l'appui de l'administrateur systèmes et réseaux, du prestataire sécurité et des utilisateurs internes. Les tests techniques sont réalisés en priorité par l'équipe informatique, tandis que les tests fonctionnels sont validés avec les utilisateurs référents.

8.2 Tests prévus dans le cadre du projet

Domaine testé	Objectif du test	Résultat attendu
Virtualisation	Vérifier le fonctionnement des machines virtuelles	Les VM démarrent correctement et restent accessibles
Réseau	Contrôler la connectivité entre les services	Les flux autorisés fonctionnent, les flux interdits sont bloqués
Sécurité	Vérifier les règles d'accès et le durcissement	Les accès non autorisés sont refusés
Sauvegarde	Tester la sauvegarde et la restauration d'un fichier	Le fichier est restauré sans perte de données
PRA/PCA	Simuler une panne partielle, les tests après mise en prod seront réalisés dans un environnement de test.	Les services critiques peuvent être redémarrés
Supervision	Vérifier la remontée d'alertes	Une alerte est générée en cas d'incident
Recette utilisateur	Vérifier l'usage réel des services	Les utilisateurs valident le fonctionnement attendu

Cette série de tests permet de couvrir les principaux risques du projet. Elle assure une validation progressive de l'infrastructure, depuis les éléments techniques jusqu'aux usages métiers.

8.3 Exemple de test détaillé : restauration d'une sauvegarde

Un test important concerne la restauration d'une sauvegarde, car il permet de vérifier la capacité de l'organisation à récupérer des données en cas d'incident. Le test consiste à sauvegarder un fichier de test depuis un serveur virtualisé, à supprimer volontairement ce fichier, puis à le restaurer à partir de la sauvegarde cloud.

Le résultat attendu est que le fichier restauré soit identique au fichier initial, accessible depuis le serveur concerné et récupéré dans le délai le plus court possible. Si la restauration échoue ou si les données sont incomplètes, le test est considéré comme non conforme et une correction doit être apportée à la configuration de sauvegarde.

Ce test est représentatif des attentes du projet, car il relie directement les choix techniques à un besoin concret de continuité d'activité.

9. Livrables de fin de projet

Dans le cadre du projet de modernisation du système d'information de Logistique et CIE, les livrables remis en fin de projet sont les suivants :

Livable	Objectif	Destinataires
Dossier d'architecture technique	Présenter l'architecture cible, les serveurs, les flux réseau et les choix techniques réalisés.	Direction, chef de projet, équipe informatique
Planning projet finalisé	Conserver une trace du déroulement du projet, des jalons atteints et des éventuels écarts.	Direction, chef de projet
Matrice RACI	Formaliser les rôles et responsabilités des acteurs du projet.	Chef de projet, équipe projet, direction
Documentation d'installation	Décrire les principales étapes de mise en place de l'infrastructure.	Équipe informatique
Procédures de sauvegarde et restauration	Permettre la récupération des données en cas d'incident.	Équipe informatique, direction
Procédures PRA/PCA	Décrire les actions à mener pour assurer la continuité ou la reprise d'activité.	Direction, chef de projet, équipe informatique
Cahier de tests	Regrouper les tests réalisés, les résultats obtenus et les anomalies constatées.	Chef de projet, équipe informatique, utilisateurs référents
Procès-verbal de recette	Valider officiellement la conformité de la solution livrée.	Direction, chef de projet, utilisateurs référents
Documentation d'exploitation	Faciliter l'administration quotidienne de l'infrastructure après la mise en production.	Équipe informatique
Bilan de projet	Identifier les réussites, les difficultés rencontrées et les axes d'amélioration.	Direction, chef de projet, équipe projet

10. Conclusion

Ce projet de modernisation du système d'information de Logistique et CIE a permis de structurer une démarche complète de gestion de projet informatique, depuis le cadrage initial jusqu'à la livraison finale. Les objectifs principaux étaient d'améliorer la fiabilité de l'infrastructure, de renforcer la sécurité, de préparer la continuité d'activité et de faciliter la supervision du système d'information.

La démarche mise en place s'est appuyée sur une organisation claire, un planning prévisionnel, une répartition précise des rôles et des outils de suivi adaptés. Le recours à une matrice RACI, à un diagramme de Gantt et à un tableau de suivi de type Kanban a permis de mieux piloter les tâches, les responsabilités et l'avancement global du projet.

Le projet a également intégré une dimension humaine importante, à travers le pilotage de l'équipe, la communication, la prise en compte de l'inclusion et le développement des compétences internes. Enfin, la stratégie de tests et de recette a permis de vérifier la conformité de la solution avant sa livraison.

Ainsi, ce dossier montre une gestion de projet structurée, réaliste et adaptée aux contraintes de Logistique et CIE, avec une attention particulière portée à la maîtrise des coûts, des délais, de la qualité et des risques.